

CONCEPTOS — SESIÓN 5

Estructuras de Control: Repetición (PARA)

FOR: cuando SABES exactamente cuántas veces · Con Paso · Regresivo

¿Cuándo usar PARA?

En las sesiones anteriores aprendiste MIENTRAS y REPETIR. Ambos son para ciclos cuya duración DEPENDE DE UNA CONDICIÓN. Con PARA es diferente: usas PARA cuando SABES EXACTAMENTE CUÁNTAS VECES necesitas repetir.

Ejemplos: Contar del 1 al 100. Mostrar tabla de multiplicar de 7 (siempre 12 filas). Leer 30 datos. En todos los casos, el número de repeticiones es FIJO, CONOCIDO.

La estructura PARA (FOR)

Para contador <- valor_inicial Hasta valor_final Hacer [código que se repite] FinPara

contador es una variable (usualmente i). valor_inicial es el primer valor. valor_final es el último valor. AMBOS se incluyen en el rango.

Ejemplo: Para i <- 1 Hasta 5 Hacer repite PARA i=1, i=2, i=3, i=4, i=5. Total: 5 iteraciones. El contador se incrementa automáticamente de 1 en 1.

PARA vs MIENTRAS vs REPETIR

PARA: Usas cuando SABES el número exacto de iteraciones. Más eficiente. El contador se incrementa automáticamente.

MIENTRAS: Usas cuando NO sabes cuántas veces. Depende de condición. Verifica la condición ANTES de ejecutar.

REPETIR: Usas cuando NO sabes cuántas veces pero NECESITAS entrar AL MENOS UNA VEZ. Verifica la condición DESPUÉS.

Con Paso: Incremento diferente

Por defecto, PARA incrementa el contador de 1 en 1. Para cambiar el incremento, usas "Con Paso":

Para i <- 0 Hasta 20 Con Paso 5 Hacer Escribir i FinPara

Esto ejecuta para: 0, 5, 10, 15, 20. Total: 5 iteraciones. El contador incrementa de 5 en 5 (en lugar de 1 en 1).

Ejemplos de Paso: Con Paso 2 (incrementa 2 en 2), Con Paso 10 (incrementa 10 en 10), Con Paso 100 (incrementa 100 en 100).

Paso negativo: Contar hacia atrás

Para contar en orden INVERSO (de mayor a menor), usas Paso negativo:

Para i <- 10 Hasta 1 Con Paso -1 Hacer Escribir i FinPara

Esto ejecuta para: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. El contador DECREMENTA (baja) de 1 en 1.

Otro ejemplo: Para i <- 100 Hasta 0 Con Paso -10 Hacer ejecutaría: 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0.

Casos de uso comunes

Tabla de multiplicar: Para i <- 1 Hasta 12 muestra tabla (12 filas exactas).

Sumatoria: Para i <- 1 Hasta N suma <- suma + i. Calcula 1+2+3+...+N.

Llenar arreglo: Para i <- 1 Hasta 100 lee datos en arreglo[i].

Secuencias: Para i <- 0 Hasta 100 Con Paso 10 genera: 0, 10, 20, ..., 100.

Potencias: Para i <- 1 Hasta 10 calcula base^i.